

កម្មវិធីសិក្សាលម្អិតនៃមុខវិជ្ជា

មុខវិជ្ជា	៖ Python Programming	លេខកូដមុខវិជ្ជា	៖
វគ្គសិក្សា	៖ ឆមាសទី០១ ឆ្នាំទី០២	ចំនួនក្រេឌីត	៖ ៣ ក្រេឌីត=៤៥ ម៉ោង
សាស្ត្រាចារ្យ	៖ សាំង សារឿន	កម្រិតសញ្ញាបត្រ	៖ Association Degree
លេខទូរស័ព្ទ	៖ 096 622 45 65	អ៊ីម៉ែល	៖ saingsaroeuninfo@gmail.com

១- ការពិពណ៌នាមុខវិជ្ជា

មុខវិជ្ជា Python Programming ផ្តល់ជូននិស្សិតនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំនៃការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដោយប្រើភាសា Python ដែលជាភាសាចម្បងក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI)។ ខ្លឹមសារមេរៀនគ្របដណ្តប់ចាប់ពីការដំឡើងបរិស្ថានការងារ(IDE) ការប្រើប្រាស់ Variables, Data Types, Control Structures, Functions រហូតដល់ការរៀបចំកូដជាលក្ខណៈ Module និងការយល់ដឹងពី Object-Oriented Programming (OOP) ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កម្រិត AI Developer។

២- លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុក

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាមុខវិជ្ជា Python Programming និស្សិតនឹងអាច៖

១. ដំឡើង Python និងកម្មវិធីសរសេរកូដ (IDE) លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
២. បង្កើតកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈលក្ខខណ្ឌ(Condition) និងរង្វិលជុំ (Loops)
៣. គ្រប់គ្រងបណ្តុំទិន្នន័យដោយប្រើប្រាស់ Lists, Tuples, Sets និង Dictionaries ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
៤. សរសេរកូដបង្កើតជាអនុគមន៍ (Functions) ដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ឡើងវិញ (Reusability)
៥. អភិវឌ្ឍកម្មវិធីជាមួយ Python និងប្រើប្រាស់ Modules/Packages ស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស

៣- តារាងខ្លឹមសារមេរៀន និងសកម្មភាព

សប្តាហ៍	លទ្ធផលសិក្សានៃមេរៀន	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពបង្រៀននិងរៀន	ការវាយតម្លៃ	សម្ភារៈគាំទ្រ
១	- ដំឡើង និងស្វែងយល់ពីបរិស្ថានការងារ	ម៉ូឌុលសិក្សា១-ការអនុវត្តការសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដោយប្រើប្រាស់ភាសា Python មេរៀនទី១៖ Setup Python on Windows and other OS - What is Python? - Python 2 vs. Python - Compiler vs. Interpreter - Environment Variables (PATH) - Shell Mode vs. Script Mode មេរៀនទី២៖ Develop a computer program (simple) - The Python Script Structure - Indentation: The Golden Rule - Using the print() Function - Adding Comments - Types of Programming Errors	• ទ្រឹស្តី និងបង្ហាញការដំឡើងការអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់ Lab	• សង្កេតការអនុវត្ត • សំណួរផ្ទាល់មាត់	• PC, Internet, Python Installer

២	- សរសេរកម្មវិធីបានត្រឹមត្រូវតាម Syntax - បង្កើតនិងប្រើប្រាស់អថេរបានត្រឹមត្រូវ	មេរៀនទី៣៖ Execute Python Syntax - Variables and Naming Rules - Python Keywords - Data Types and Numeric Types - Specifying Type (Casting) - Python Operators	ពន្យល់ពី Syntax, Variable, Datatype, Keyword អនុវត្តការបង្កើត Variable	• លំហាត់ក្នុងថ្នាក់ • កិច្ចការផ្ទះ	• Slide មេរៀន Whiteboard
៣	- កំណត់ការប្រើប្រាស់តួអក្សរបានត្រឹមត្រូវ - ប្រើប្រាស់តួអក្សរប្រព័ន្ធពិនិច្ឆ័យក្នុង Print បានត្រឹមត្រូវ	មេរៀនទី៤៖ Practice String Handling in Python - Defining Strings - String as Arrays (Indexing & Slicing) - String Methods - Concatenation and Formatting	ការបង្ហាញពី String Handling ការអនុវត្តប្រើប្រាស់ String Handling	• លំហាត់ក្នុងថ្នាក់ • កិច្ចការផ្ទះ	• Slide មេរៀន Whiteboard
៤	- ប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌនិងតក្កវិជ្ជាតាមតម្រូវការ	មេរៀនទី៥៖ Develop a program based on control flow statement - Logical Conditions (Comparison Operators) - The if...elif...else Chain - Logical Operators - Shorthand Syntax (Ternary) - Flowcharting	ការវិភាគបញ្ហា និងគូរ Flowchart សរសេរកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់ Condition	• វិញ្ញាសាខ្លី (Quiz) • ការអនុវត្តកូដ	• Lab Sheets • Handouts
៥	- កំណត់និងប្រើប្រាស់បញ្ជី (Lists) បានត្រឹមត្រូវ	មេរៀនទី៦៖ Develop program using List - What is a List - Accessing and Indexing - Modifying Lists - List Methods - List Length	ពិភាក្សាក្រុម	• ការដោះស្រាយបញ្ហា • ត្រួតពិនិត្យកូដ	• Flowchart Tool • PC
៦	- កំណត់និងប្រើប្រាស់ Tuples បានត្រឹមត្រូវ	មេរៀនទី៧៖ Develop a program using Tuples - What is a Tuple? - Accessing and Indexing - Immutability and How to "Change" a Tuple - Unpacking a Tuple - Tuple Methods	ពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់ Tuple និង Sets ការអនុវត្តកូដ Tuple និង Sets	• សំណួរ-ចម្លើយ • លំហាត់អនុវត្ត	• CBLM Module
៧	- កំណត់និងប្រើប្រាស់ Sets បានត្រឹមត្រូវ	មេរៀនទី៨៖ Develop a program using Sets - What is a Set? - Accessing Items - Adding and Removing Items - Mathematical Set Operations		•	•
៨	- កំណត់និងប្រើប្រាស់ Dictionary បានត្រឹមត្រូវ	មេរៀនទី៩៖ Develop a program using dictionary - What is a Dictionary? - Accessing Items - Modifying and Adding Items - Removing Items - Dictionary Methods - Nested Dictionaries	ពន្យល់ពី Dictionary ការប្រើប្រាស់ Dictionary Methods	• កិច្ចការបុគ្គល	• Practice Sheets
៩	- កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជីលជុំ (Loops) - គូសលំហូរនិងប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការកំណត់ការងារជាក់លាក់	មេរៀនទី១០៖ Develop program using loop structure - The while Loop - The for Loop - The range() Function - Loop Control Statements - Nested Loops	ការអនុវត្តការងារដោយប្រើប្រាស់ Loop ការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយ Loops	• វិញ្ញាសាពាក់កណ្តាលឆមាស	• Practice Sheets

១០	- បង្កើត និងប្រើប្រាស់ Functions	មេរៀនទី១១៖ Develop program using functions - What is a Function? - Arguments and Parameters - The Return Statement - Recursion - Lambda Functions	ការបំបែកកម្មវិធីធំៗជាផ្នែកតូចៗ ការអនុវត្តបង្កើត Modular Code	• ការអនុវត្តក្នុង Lab	• Slide & Code Samples
១១	- បង្កើតនិងប្រើប្រាស់ Class, Module, Package បានត្រឹមត្រូវ	មេរៀនទី១២៖ Develop program using class, module, and package - Classes and Objects (OOP) - Modules - Packages - Import Statements -	ការពន្យល់ពី Class, Module, Packages បង្កើត Class, Module, Packages	• ការវាយតម្លៃគម្រោងខ្នាតតូច	• Project Structure Guide
១២	- បង្កើតកម្មវិធីតាមប្រធានបទដែលបានកំណត់	- បង្ហាញគម្រោងចុងក្រោយ	បទបង្ហាញ	• Final Project	• Computer/LCD
ប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស					

៤. វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ

ល.រ.	វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ	ភាគរយនៃពិន្ទុ	ទំនាក់ទំនងរវាងវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សា រំពឹងទុកនីមួយៗនៃមុខវិជ្ជា
១	ការចូលរួមក្នុងថ្នាក់	១០%	១ ២ ៣ ៤ និង ៥
២	សំណួរសរសេរខ្លីៗ	១០%	១ ២ និង ៣
៣	ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ	២០%	១ ២ ៣ និង ៤
៤	ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាស	៣០%	១ ២ ៣ និង ៤
៦	គម្រោងកិច្ចការស្រាវជ្រាវការប្រឡងឆមាស	៤០%	១ ២ ៣ ៤ និង ៥

៥. បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងទាក់ទងនឹងការសិក្សា និងការវាយតម្លៃការសិក្សា

- ត្រូវមករៀនទៀងទាត់។ មករៀនយឺតយ៉ាវបំផ្លាញទុកថាអវត្តមានមួយដង។
- អវត្តមានគ្មានច្បាប់ចំនួន៥ដង ត្រូវអស់សិទ្ធិប្រឡងឆមាស។
- អវត្តមានច្បាប់ចំនួន៩ដង ត្រូវអស់សិទ្ធិប្រឡងបញ្ចប់ឆមាស។
- បញ្ជូនការសិក្សាស្រាវជ្រាវយឺតៗថ្ងៃដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ ត្រូវដក១០%។
- ខកខានមិនបានធ្វើកិច្ចការវាយតម្លៃណាមួយត្រូវធ្លាក់មុខវិជ្ជា។
- ករណីរកឃើញថាបានចម្លងសំណៅរបស់អ្នកដទៃត្រូវទទួលបានពិន្ទុសូន្យលើកិច្ចការនោះ។

៦. សៀវភៅសិក្សា និងឯកសារសិក្សាផ្សេងៗ សៀវភៅសិក្សាគោល

- Führer, Claus, Jan Erik Solem, and Olivier Verdier. *Scientific Computing with Python: High-Performance Scientific Computing with NumPy, SciPy, and Pandas*. 2nd ed., Packt Publishing, 2021.

សៀវភៅសិក្សា និងឯកសារជំនួយផ្សេងៗទៀត

- edX. (n.d.). *Python courses online from Harvard, MIT and IBM* [Online learning platform]. <https://www.edx.org/learn/python>
-
- Cisco Networking Academy, & OpenEDG Python Institute. (2021). *Python Essentials 1 & 2* [Online course]. Cisco Networking Academy. <https://www.netacad.com/courses/python-essentials-1>

តារាងបញ្ជាក់ភាពឆ្លើយតប
នៃមេរៀននីមួយៗ ទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សានៃមុខវិជ្ជា
 (Relationship between lessons and course learning outcomes)

មេរៀន	លទ្ធផលសិក្សានៃមុខវិជ្ជា Course Learning Outcome –CLOs				
	CLO1	CLO2	CLO3	CLO4	CLO5
មេរៀនទី១	F	P	P		
មេរៀនទី២	M	F	P		
មេរៀនទី៣	P	F	P		
មេរៀនទី៤	M	F	M		
មេរៀនទី៥		F	M	p	
មេរៀនទី៦				F	P
មេរៀនទី៧				F	P
មេរៀនទី៨		P	F	M	
មេរៀនទី៩			P	M	
មេរៀនទី១០		P	F	M	
មេរៀនទី១១			P	F	M
មេរៀនទី១២			P	M	F

កំណត់សម្គាល់សម្រាប់កម្រិតនៃភាពឆ្លើយតបនៃមេរៀននីមួយៗ ទៅនឹង CLOs: P: បន្តិចបន្តួច (Partially Fulfilled), M: មធ្យម (Moderately Fulfilled), F: ពេញលេញ (Fully Fulfilled)

ថ្ងៃចន្ទ ៥រោជ ខែទុតិយាសាឆ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២០៥៧០

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូទទួលបន្ទុក